

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH ĐỒNG HỒ NƯỚC IoT

1. Mục đích

Tài liệu này hướng dẫn cấu hình địa chỉ Server IP và Port cho đồng hồ nước IoT thông qua giao tiếp hồng ngoại/TTL sử dụng phần mềm Terminal.

2. Chuẩn bị

Phần cứng

- Đồng hồ nước IoT
- Bộ chuyển đổi hồng ngoại sang TTL
- Cáp USB kết nối máy tính
- Máy tính Windows

Phần mềm

- Terminal v1.9b
 - File Excel CAL IP.xlsx dùng để sinh chuỗi lệnh cấu hình
-

3. Kết nối thiết bị

1. Kết nối bộ chuyển đổi hồng ngoại với máy tính.
2. Đặt đầu hồng ngoại vào vị trí giao tiếp của đồng hồ nước.
3. Mở Device Manager để xác định cổng COM được cấp phát.

Ví dụ:

USB Serial Port (COM18)

4. Cấu hình Terminal

Mở Terminal và thiết lập:

Thông số	Giá trị
COM Port	COM tương ứng của thiết bị

Thông số	Giá trị
----------	---------

Baud Rate	2400
-----------	------

Data Bits	8
-----------	---

Parity	None
--------	------

Stop Bits	1
-----------	---

Handshaking None

Sau khi thiết lập:

1. Chọn đúng COM Port.
2. Nhấn Connect.
3. Kiểm tra trạng thái đã kết nối thành công.

5. Tạo lệnh cấu hình Server

Mở file Excel CAL IP.xlsx.

Nhập:

- Server IP
- Server Port

Ví dụ:

IP Address : 14.161.14.155

Port : 10001

Excel sẽ tự động sinh chuỗi HEX cấu hình.

Ví dụ:

FE FE 68 10 AA AA AA AA AA AA

24 09 F1 19 00

0E A1 0E 9B

27 11

E5

16

Trong đó:

- 0E A1 0E 9B là IP 14.161.14.155
 - 27 11 là Port 10001
 - E5 là Checksum
-

6. Gửi lệnh cấu hình

1. Copy chuỗi HEX từ Excel.
2. Dán vào ô Transmit của Terminal.
3. Nhấn Send.

Ví dụ:

FEFE6810AAAAAAAAAAAAAAAA2409F119000EA10E9B2711E516

7. Kiểm tra phản hồi

Sau khi gửi lệnh, khu vực Receive sẽ xuất hiện phản hồi từ đồng hồ.

Ví dụ:

FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00

A4 03 F1 19 00

2A

16

Nếu nhận được phản hồi hợp lệ, cấu hình được ghi thành công.

8. Kiểm tra dữ liệu đồng hồ

Gửi lệnh đọc dữ liệu:

FE FE 68 10 01 00 00 00 00 00 00

01 03 90 4F 00

5C

Đồng hồ sẽ trả về:

- Tổng lưu lượng nước
 - Lưu lượng tức thời
 - Nhiệt độ nước
 - Điện áp pin
 - Cường độ sóng (RSRP)
 - IMEI thiết bị
 - IMSI SIM
 - Phiên bản Firmware
-

9. Xử lý lỗi thường gặp

Không kết nối được COM

Kiểm tra:

- Driver USB Serial
- COM Port đúng
- Không có phần mềm khác đang chiếm COM

Không nhận phản hồi

Kiểm tra:

- Baud Rate phải là 2400
- Đầu hồng ngoại đặt đúng vị trí
- Chuỗi HEX gửi đúng định dạng

Dữ liệu trả về bị lỗi ký tự

Kiểm tra:

- Baud Rate
- Data Bits
- Parity

- Stop Bits

Thiết lập chuẩn:

2400 / 8 / None / 1

10. Quy trình thao tác nhanh

Kết nối thiết bị



Mở Terminal



Chọn COM Port



2400 - 8N1



Connect



Nhập IP/Port vào Excel



Sinh HEX



Copy sang Terminal



Send



Kiểm tra phản hồi



Hoàn thành cấu hình

CẤU HÌNH NHÀ MẠNG SIM

Sử dụng khi thay đổi SIM hoặc thay đổi nhà mạng.

Giá trị cấu hình

Nhà mạng	APN	Giá trị
----------	-----	---------

Viettel	v-internet	0
---------	------------	---

Mobifone	m-nbiot	1
----------	---------	---

Vinaphone	m3-world	2
-----------	----------	---

1 Cấu hình SIM Viettel

Payload:

FE FE 68 01 AA AA AA AA AA AA AA 24 07 F0 2A 00 00 00 38 FF 8B 16

Thực hiện:

1. Copy payload.
 2. Dán vào ô Transmit.
 3. Nhấn Send.
 4. Chờ phản hồi từ đồng hồ.
-

2 Cấu hình SIM Mobifone

Payload:

FE FE 68 01 AA AA AA AA AA AA AA 24 07 F0 2A 00 01 00 38 FF 8C 16

Lưu ý:

APN sử dụng: m-nbiot

Thực hiện:

1. Copy payload.
2. Dán vào ô Transmit.
3. Nhấn Send.

4. Chờ phản hồi từ đồng hồ.
-

3 Cấu hình SIM Vinaphone

Payload:

FE FE 68 01 AA AA AA AA AA AA AA 24 07 F0 2A 00 02 00 38 FF 8D 16

Thực hiện:

1. Copy payload.
2. Dán vào ô Transmit.
3. Nhấn Send.
4. Chờ phản hồi từ đồng hồ.